

2025년 상현고 1학년 2학기 중간

1.좌표평면 위의 두 점 A(0, -2), B(3, 4)에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점의 좌표는?

[3.5점]

- ① (1, -1)
- ② (1, 0)
- ③ (1, 2)
- ④ (2, 0)
- ⑤ (2, 2)

□□ □□□□

□□□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□

STEP 1

□□ AB□ 1:2□ □□□□ □□ □□□

STEP 2

$$\left(\frac{1 \times 3 + 2 \times 0}{1 + 2}, \frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1 + 2}\right) = \left(\frac{3}{3}, \frac{0}{3}\right)$$

STEP 3

□□□ □□□□ □□ □□□ (1,0)

□□

□:

2

2.집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 옳지 않은 것은? [3.5점]

- ① $2 \in A$
- ② $5 \notin A$
- ③ $\{6\} \subset A$
- ④ $\emptyset \subset A$
- ⑤ $\{1, 9\} \subset A$

□□ □□□□

□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□

STEP 1

12□ □□ □□□ □□□ □□□□

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

STEP 2

① $2 \in A$ □□□ □□. ② $5 \notin A$ □□□ □□

STEP 3

④ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□. ⑤

$9 \notin A$ □□□ $\{1, 9\} \not\subset A$ □ □□□□□ □□□.

□□

STEP 4

③ $6 \in A$ □□□ $\{6\} \subset A$ □□. □□□ □□ □□

□□ ③□□

□□

□:

3

3. 점 (a, b) 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하였더니 원 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 의 중심과 일치하였다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[3.7점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

□□ □□□□

□□□□ □ □□ □□□ □□ □□

STEP 1

□ (a, b) □□□□ □□ □□ $(a+2, b-1)$

STEP 2

□ $(x-2)^2 + y^2 = 3$ □□□ □□□ $(2, 0)$

STEP 3

$a+2=2$ □ $a=0$ □□ $b-1=0$ □□ $b=1$

STEP 4

□□□ $a+b=1$

□□

□:

4

4. 점 $P(0, a)$ 에서부터 두 점 $A(5, -2)$, $B(1, -4)$ 까지의 거리가 같을 때, 상수 a 의 값은?

[3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□ □□ □□ □□ □□ □□

STEP 1

$PA^2 = 5^2 + (a+2)^2$ □ $PB^2 = 1^2 + (a+4)^2$

STEP 2

$25 + (a+2)^2 = 1 + (a+4)^2$ □ $29 + 4a = 17 + 8a$

STEP 3

□□□ $a=3$

□□

□:

3

5. 두 직선 $x-3y-9=0$, $2x-y-8=0$ 의 교점을 지나고 직선 $x+2y+3=0$ 과 평행인 직선의 x 절편은?

[3.9점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

□□ □□□□

□□□ □□□ x, y □ □□□ □□□ □□ □□□
 □□□

STEP 1

□ □□ $x-3y-9=0, 2x-y-8=0$ □ □□□ □□□
 (3, -2)

STEP 2

□□ $x+2y+3=0$ □□□□□ □□□ □□□
 $x+2y+c=0$ □□ □□□

STEP 3

$3-4+c=0$ □□ $c=1$ □□□ □□□ □□□
 $x+2y+1=0$

STEP 4

$y=0$ □□□□ $x=-1$ □□□ x □□□ -1

□□

□:

①

6. 집합 $A = \emptyset \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{0\}$ 에 대하여 $A - \{\emptyset\}$ 의 부분집합이 아닌 것은?

[3.9점]

- ① $\emptyset$ ② $\{0\}$ ③ $\{\emptyset\}$
 ④ $\{\{\emptyset\}\}$ ⑤ $\{0, \{\emptyset\}\}$

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□
 □□□

STEP 1

$A = \emptyset \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{0\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 0\}$ □□□
 $\emptyset, \{\emptyset\}, 0$ □ □ □□□

STEP 2

□□□ □□ $\emptyset$ □ □ □□□ $A - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, 0\}$

STEP 3

① $\emptyset$ □ □□ □□□ □□□□□□. ② $0 \in A - \{\emptyset\}$
 □□□ $\{0\} \subset A - \{\emptyset\}$

STEP 4

④ $\{\emptyset\} \in A - \{\emptyset\}$ □□□ $\{\{\emptyset\}\} \subset A - \{\emptyset\}$ ⑤
 $\{0, \{\emptyset\}\} \not\subset A - \{\emptyset\}$ □□ □□□□ □□□□□□

STEP 5

③ $\{\emptyset\}$ □ □□ $\emptyset \in A - \{\emptyset\}$ □ □□□ □□□□
 $\{\emptyset\} \subset A - \{\emptyset\}$

STEP 6

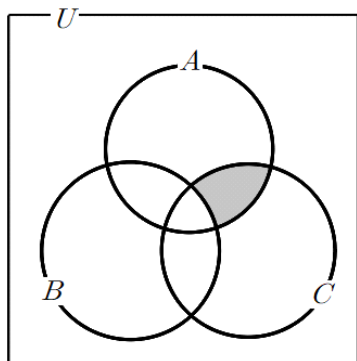
□□□ □□□□□ □□ □□ ③ □□

□□

□:

③

7. 다음 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ㉠. $(A \cap C) \cap B^c$
 ㉡. $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$
 ㉢. $(A - B) \cap (C - B)$

[4.1점]

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□
 □□□□

STEP 1

□□□ □□□ $A \cap C$ □□ B □ □□□ □□□ □
 □□□□ $(A \cap C) \cap B^c$

STEP 2

□. □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□

STEP 3

□. $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$ □□ $A \cap C$ □□ B □ □□□
 □□□ □ □□□□ $(A \cap C) \cap B^c$

STEP 4

□. $(A - B) \cap (C - B) = (A \cap B^c) \cap (C \cap B^c) = (A \cap C) \cap B^c$

STEP 5

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □, □, □

□□

□:

5

8. 전체 100명의 학생 중 여학생은 47명이고, 물리를 선택한 학생은 62명이다. 물리를 선택한 학생 중 여학생이 21명일 때, 물리를 선택하지 않은 남학생은 몇 명인가?

[4.1점]

- ① 12 ② 21 ③ 26
 ④ 41 ⑤ 53

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□

STEP 1

□□□□ $100 - 47 = 53$ □□□

STEP 2

□□□ □□□ □□□□ $62 - 21 = 41$ □□□

STEP 3

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□
 $53 - 41 = 12$ □□□

□□

□:

1

9. 점 $(1, 3)$ 을 지나고 기울기가 k 인 직선 l 이 있다. 원점과 직선 l 사이의 거리가 1일 때, 양수 k 의 값은?

[4.3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

□□ □□□□

□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□

STEP 1

□□ l □ □□□□ $y=k(x-1)+3$ □ $kx-y-k+3=0$

STEP 2

□□□ □□ l □□□ □□□ 1 □□□ $\frac{|-k+3|}{\sqrt{k^2+1}}=1$

STEP 3

□□□ □□□□ $k^2-6k+9=k^2+1$ □□□ $k=\frac{4}{3}$

□□

□:

4

10. 집합 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 15, x \text{는 소수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?

(가) $X \subset A, X \neq \emptyset$

(나) $\{3, 5\} \not\subset X$

[4.3점]

- ① 44 ② 45 ③ 46
④ 47 ⑤ 48

□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□
□□

STEP 1

$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ □□ $n(A) = 6$

STEP 2

□□ (□)□□ $X \subset A$ □□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□□□ $2^6 - 1 = 63$ □□ □□□□

STEP 3

□□ (□)□□ 3 □ 5 □ □□ □□□ □□ □□
□□□□. □ □□□ $2^4 = 16$

STEP 4

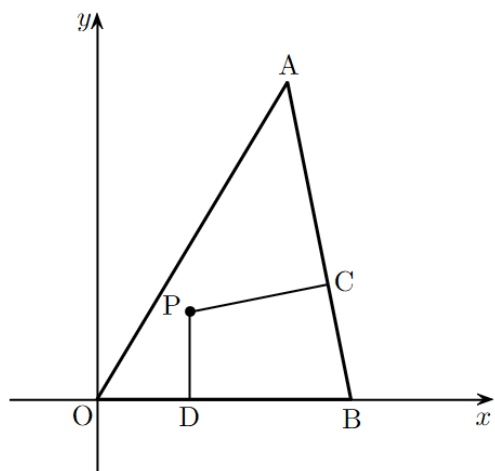
□□□ □□ $X \subset$ □□□ $63 - 16 = 47$

□□

□:

4

11. 좌표평면의 두 점 $A(3, 5)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 삼각형 AOB 의 내부의 점 $P(a, b)$ 가 있다. 점 P 에서 선분 AB 에 그은 수선의 발을 C , 점 P 에서 선분 OB 에 그은 수선의 발을 D 라 하자. 삼각형 APC 와 삼각형 BPC 의 넓이는 서로 같고 삼각형 OPD 와 삼각형 BPD 의 넓이의 비는 $1:3$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□ □□□
□□□ □□□

STEP 1

□ □□□ APC □ BPC □ □□ PC □ □□□□□
□□□ □□□ $AC=BC$

STEP 2

□ □ C □ □□ AB □ □□□□□ $C(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$

STEP 3

□□ □□□ $OD:DB=1:3$ □□□□ $D(1,0)$ □□ PD
□ x □□ □□□□□□ $a=1$

STEP 4

PC □ □□ AB □ □□□□□ □ P □ □□□□ $\frac{1}{5}$
□□ □ C □ □□□ □□ □□ □□

STEP 5

$$b = \frac{5}{2} + \frac{1}{5} \left(1 - \frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

STEP 6

□□□ $a+b=3$

□□

□:

③

12. 좌표평면 위의 두 점 $A(-4, 5)$, $B(-4, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

[4.5점]

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

□□ □□□□

□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□
□□□ □□□□ □□□

STEP 1

□□ □□□□ □□□□ $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ □□□□
□□□□ $(1, -2)$, □□□□ □□□□ 5

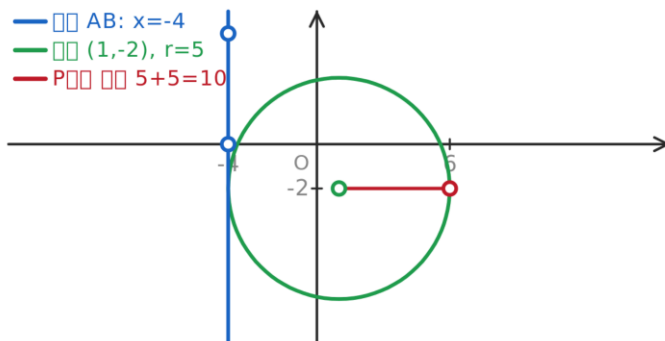
STEP 2

□ □ A, B □ □□ $x=-4$ □□ □□ $AB=5$

STEP 3

□□□□ □□ $x=-4$ □□□□ □□□□ 5 □□□□ □ P
□ □□ $x=-4$ □□□□ □□□□ □□□□ $5+5=10$

□□□□



STEP 4

□□□ □□□ ABP □ □□□ □□□□
 $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$

□□

□:

②

13. $x^2 + y^2 - 8x - 4y = 0$ 을 직선 $y = ax + b$ 에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2 + y^2 = c$ 와 일치한다고 할 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□ □ □□ □ □□□ □□□
□□ □□□ □□□□□□□□ □□□

STEP 1

□□ □□□□ □□□ $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 20$ □□□
□□□ $(4, 2)$, □□□□ □□□ $2\sqrt{5}$

STEP 2

□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□
 $c = 20$

STEP 3

□□ $y = ax + b$ □ □□□ $(4, 2)$ □ $(0, 0)$ □ □□
□□□ □□□□□□□□

STEP 4

□□□ □□□ $(2, 1)$ □□ □□□ □□□□ $\frac{1}{2}$
□□□ $y = -2(x-2) + 1$ □ $a = -2, b = 5$

STEP 5

□□□ $a + b + c = -2 + 5 + 20 = 23$

□□

□:

③

14. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심을 G라 하고, 변 AB, 변 BC, 변 CA의 중점의 좌표를 각각 $L(a, b)$, $M(-3, -2)$, $N(3, 4)$ 라 하자. 점 G와 직선 MN 사이의 거리가 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, 무게중심 G는 제2사분면 위에 있다.)

[4.7점]

- ① -10 ② -8 ③ 2
④ 8 ⑤ 10

□□ □□□□

□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□

STEP 1

□□□ ABC □ □□□□□ □ □□ □□□□
□□□□ □□□ LMN □ □□□□□ □□

STEP 2

$G\left(\frac{a-3+3}{3}, \frac{b-2+4}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$

STEP 3

□□ MN □ □□□□ $y = x + 1$ □ $x - y + 1 = 0$

STEP 4

$\left| \frac{a}{3} - \frac{b+2}{3} + 1 \right| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ □□ $|a - b + 1| = 9$

STEP 5

$a - b = 8$ □□ $a = b + 8$ □ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□ $a < 0, b + 2 > 0$ □□□ □□□ □□□□

STEP 6

□□□ $a - b = -10$

□□

□:

①

15. 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-3, 4)$ 에서의 접선이 원 $x^2 + y^2 - 2ax + 2y + 1 = 0$ 과 접할 때, 양수 a 의 값은?

[4.9점]

- ① $\frac{29}{2}$ ② $\frac{31}{2}$ ③ $\frac{33}{2}$
 ④ $\frac{35}{2}$ ⑤ $\frac{37}{2}$

□□ □□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□
 □□□□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

□ $x^2 + y^2 = 25$ □ □ $(-3, 4)$ □□□ □□□
 □□□□ $-3x + 4y = 25$

STEP 2

□□ □□□□ □□□ $(x-a)^2 + (y+1)^2 = a^2$ □□□
 □□□ $(a, -1)$, □□□□ □□□ $a(a > 0)$

STEP 3

□□□□ $\frac{|-3a-4-25|}{5} = a$ □□ $a > 0$ □□
 $3a + 29 = 5a$

STEP 4

□□□ $a = \frac{29}{2}$

□□

□:

①

16. 점 $(-2, -4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 두 접선이 각각 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, a)$, $(0, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?
 (단, a, b 는 상수이다.)

[4.9점]

- ① $-\frac{50}{3}$ ② $-\frac{40}{3}$ ③ -10
 ④ $-\frac{20}{3}$ ⑤ $-\frac{10}{3}$

□□ □□□□

□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□
 □□ □□□ □□

STEP 1

□ $(-2, -4)$ □ □□□ □□□ $y = m(x+2) - 4$
 □□□ $mx - y + 2m - 4 = 0$

STEP 2

□□□ □□ □□□ □□□ $\sqrt{10}$ □□□
 $\frac{|2m-4|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{10}$

STEP 3

□□□ □□□□ □□□□ $3m^2 + 8m - 3 = 0$ □□□
 $m = \frac{1}{3}$ □□ $m = -3$

STEP 4

□□□ y □□□ $2m - 4$ □□□ □ □□□ $-\frac{10}{3}$ □
 -10

STEP 5

□□□ $a + b = \frac{10}{3} - 10 = -\frac{40}{3}$

□□

□:

②

17. 좌표평면 위에 세 점 $A(-12, a)$, $B(3, 5)$, $C(0, -12)$ 가 있다. 선분 AB 를 3:2로 내분하는 점을 P 라 할 때, 직선 PC 가 삼각형 AOB 의 넓이를 이등분한다. 양수 a 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

[5.1점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□
□□ □□□ □□□

STEP 1

□ P □ □□ AB □ 3:2 □ □□□□□
 $P(-3, \frac{15+2a}{5})$

STEP 2

□□ PC □ □ OA □ □□□ □□ Q □ □□ □□□
 APQ □ □□□ □□□ AOB □ □□□ □□□□

STEP 3

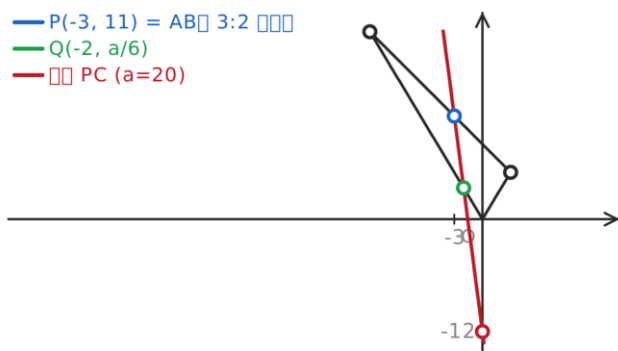
$\frac{AP}{AB} \times \frac{AQ}{AO} = \frac{1}{2}$ □□ $\frac{AP}{AB} = \frac{3}{5}$ □□□□ $\frac{AQ}{AO} = \frac{5}{6}$

STEP 4

□ Q □ □□ AO □ 5:1 □ □□□□ □□□□
 $Q(-2, \frac{a}{6})$

□□□

— $P(-3, 11) = AB$ □ 3:2 □□□
— $Q(-2, \frac{a}{6})$
— □□ PC ($a=20$)



STEP 5

□ □ C, Q, P □ □ □□ □□□□
 $\frac{\frac{a}{6} + 12}{-2} = \frac{\frac{15+2a}{5} + 12}{-3}$

STEP 6

□□□□ $5(a+72) = 2(4a+150)$ □□□□ $a=20$

□□

□:

4

18. 원 $C: x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $|a| + |b| + |c|$ 의 최댓값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- (가) 원 C 의 중심은 직선 $y = x - 3$ 위에 있다.
(나) 원 C 의 반지름의 길이는 2이다.
(다) 원 C 는 x 축 또는 y 축과 접한다.

[5.1점]

- ① 27 ② 30 ③ 33
④ 36 ⑤ 39

□□ □□□□

□□□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□
□□□ □□ □□ □□□□ □□□□

STEP 1

□□ (□)□□ □□□□ $(t, t-3)$ □□ □□ □□
(□)□□ □□□□ □□□□ 2 □□□ □ C □
 $(x-t)^2 + (y-t+3)^2 = 4$

STEP 2

□□ (□)□□ x □□ □□□□ $|t-3| = 2, y$ □□
□□□□ $|t| = 2$ □□□□ $t = 5, 1, 2, -2$

STEP 3

□□□ □□□ $(5, 2), (1, -2), (2, -1), (-2, -5)$

STEP 4

□□□□ $x^2 + y^2 - 2tx - 2(t-3)y + t^2 + (t-3)^2 - 4 = 0$
□□□ □□□□ □□□□ $a = -2t, b = -2(t-3),$
 $c = t^2 + (t-3)^2 - 4$

STEP 5

$t=5: (a, b, c) = (-10, -4, 25)$ □□ 39 . $t=1:$
 $(-2, 4, 1)$ □□ 7

STEP 6

$t=2: (-4, 2, 1)$ □□ 7 . $t=-2: (4, 10, 25)$ □□
39

STEP 7

□□□ $|a| + |b| + |c|$ □ □□□□□ 39

□□

□:

5

19. 원 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ 와 함수 $y = |x-k| + x$ 의 그래프가 서로 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[5.3점]

- ① $8-2\sqrt{5}$ ② $6-2\sqrt{5}$ ③ $3+2\sqrt{5}$
 ④ $6+2\sqrt{5}$ ⑤ $8+2\sqrt{5}$

□□ □□□□

□□□ □ (k, k) □□ $y = x$ □□ □□□□ □□□□

STEP 1

$y = |x-k| + x$ □□□□ $x < k$ □□ $y = k, x \geq k$ □□
 $y = 2x - k$ □□ □□□

STEP 2

□□□ □ (k, k) □□ □□ $y = x$ □□ □□. k □□ □□ □□ □□ $y = x$ □□ □□□□, □□□□ □□ k □□□□, □□□□ □□□ 2 □□□□ □□□□

STEP 3

□□ □□ $(3, 4)$ □□ $y = x$ □□□ □□ □□□□ □□□ 2 □□. □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ 2 □□□ □□ □□, □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□

STEP 4

k □□ □□□ □□ □□□ $y = k(x < k)$ □□ □□ □□ □ $(3, 6)$ □□ □□□□ $k = 6$

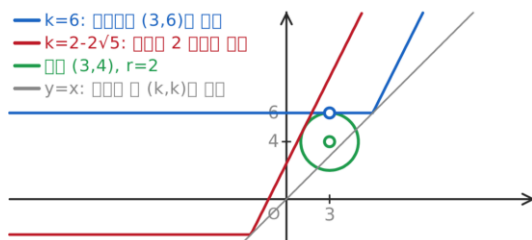
STEP 5

k □□ □□□ □□ □□□ $y = 2x - k(x \geq k)$ □□ □□ □□□

STEP 6

$$\frac{|2 \times 3 - 4 - k|}{\sqrt{5}} = 2 \quad k = 2 + 2\sqrt{5} \quad \text{or} \quad k = 2 - 2\sqrt{5}$$

□□□



STEP 7

$k = 2 - 2\sqrt{5}$ □□ □□□ x □□□ $3 - \frac{4\sqrt{5}}{5}$ □□
 $x \geq k$ □□□□□□ □□□□ $2 - 2\sqrt{5}$

STEP 8

$$6 + 2 - 2\sqrt{5} = 8 - 2\sqrt{5}$$

□□

□:

①

20. 좌표평면 위에 원 $C_1 : (x-8)^2 + (y-2)^2 = 2$ 와 원 C_1 을 x 축의 방향으로 $-k$ ($k > 0$)만큼 평행이동한 원 C_2 가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P 의 좌표를 (x_1, y_1) , 원 C_2 위를 움직이는 점 Q 의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_1 - x_2}{x_1 - y_2}$ 의 최솟값이 1이고, 최댓값이 M 일 때, $k + 7M$ 의 값은? (단, $x_1 \neq y_2$)

[5.3점]

- ① 16 ② 20 ③ 23
 ④ 32 ⑤ 39

21. 점 A(2, 1)을 지나는 직선 중 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라고 할 때, 이차함수 $y = -x^2 - 2x + 2$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

[5.0점]

100

STEP 1

□□□□ □□□ □□□ □□ I □ □□ OA□
□□□□ □ A□ □□□

STEP 2

$y = -2(x-2) + 1$ $2x + y - 5 = 0$

STEP 3

$$\frac{|2x - (x^2 - 2x + 2) - 5|}{\sqrt{5}} = \frac{x^2 + 3}{\sqrt{5}}$$

STEP 4

$x = 0$ $\square \square \square \square \square$ $\square \square \square$ $\square \square \square \square$

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

11

 $\square: 3\sqrt{5}/5$

22. 좌표평면 위의 두 점 $A(3, 4)$, $B(-3, 1)$ 과 서로 다른 두 점 $C(a, 0)$, $D(b, b)$ 가 있을 때, $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 의 최솟값과 그때의 두 실수 a , b 의 값을 구하시오.

[7.0점]

11/11/2019

□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□

STEP 1

$D(b,b)$ $y=x$ $C(a,0)$ x

STEP 2

$A(3,4)$ $y=x$ $A'(4,3)$ $\overline{AD} = \overline{A'D}$

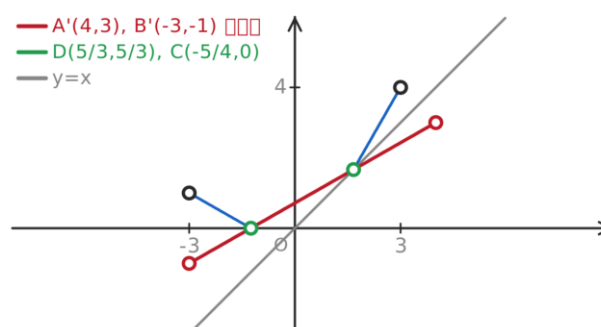
STEP 3

$B(-3,1) \times \square \square \square \square \square \square$
 $B'(-3,-1) \square \square \overline{BC} = B'C$

STEP 4

$$\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC} = \overline{A'D} + \overline{DC} + \overline{CB'} \geq \overline{A'B'} = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$$

111



STEP 5

A'B' $y = \frac{4x+5}{7}$

STEP 6

$$y = x \quad b = \frac{5}{3} \quad y = 0 \quad a = \frac{5}{4}$$

STEP 7

□□□ □□□□ $\sqrt{65}$ □□ $a=\frac{5}{4}$, $b=\frac{5}{3}$

11

 $\square: \sqrt{65}, a = -5/4, b = 5/3$

문제 풀이

두 점 $P(x_1, y_1)$ 과 $Q(x_2, y_2)$ 사이의 거리는
 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 이다.

STEP 1

점 $Q(x_2, y_2)$ 가 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $y_2 = x_2$ 이다.
 $Q'(y_2, x_2)$ 가 점 $(2, 8-k)$ 에 있으므로 $y_2 = 8-k$ 이고 $x_2 = 8-k$ 이다.
 $\sqrt{2}$ 가 C_3 의 반지름이다.

STEP 2

$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 가 $P(x_1, y_1)$ 과 Q' 의 기울기이다.
 이 기울기는 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

STEP 3

점 $C_1(8, 2)$ 와 $C_3(2, 8-k)$ 의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.
 C_1 과 C_3 의 거리는 $\sqrt{(8 - (2, 8-k))^2 + (2 - (8-k))^2}$ 이다.
 $\sqrt{2}$ 가 C_3 의 반지름이다.

STEP 4

점 $C_1(8, 2)$ 와 $C_3(2, 8-k)$ 의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.
 C_1 과 C_3 의 거리는 $\sqrt{(8 - (2, 8-k))^2 + (2 - (8-k))^2}$ 이다.
 $\sqrt{2}$ 가 C_3 의 반지름이다.

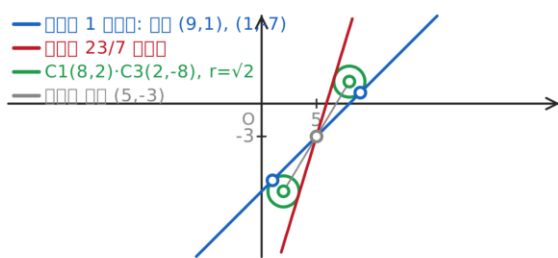
STEP 5

점 $C_1(8, 2)$ 와 $C_3(2, 8-k)$ 의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.
 $\frac{(9-k)-1}{1-9} = 1$ 일 때 $k=16$, $\frac{(7-k)-3}{3-7} = 1$ 일 때 $k=8$

STEP 6

$k=8$ 일 때 C_3 의 중심은 $(2, 0)$ 이고 C_1 의 중심은 $(8, 2)$ 이다.
 C_1 과 C_3 의 거리는 $\sqrt{(8-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ 이다.
 $\sqrt{2}$ 가 C_3 의 반지름이다.

그림



STEP 7

점 $C_1(8, 2)$ 와 $C_3(2, 0)$ 의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.
 $y+3=m(x-5)$ 가 C_1 의 접선이다.
 $\frac{|3m-5|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{2}$

STEP 8

점 $C_1(8, 2)$ 와 $C_3(2, 0)$ 의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.
 $7m^2 - 30m + 23 = 0$ 일 때 $m = \frac{23}{7}$ 이다.
 $k+7M=16+23=39$

정답

39

5